



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



GUÍA PRÁCTICA SEMANA 0G

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad II: Desarrollo Web Fullstack

Tema: Tecnología Web Backend, Arquitectura Cliente-Servidor, Servidores Web, PHP C JSP, Ciclo de Vida y Despliegue

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Fecha: 04.06.2026

Duración: 60 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: Cruz Cruz Alexander

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Implementar y desplegar aplicaciones web del lado del servidor utilizando **PHP** y **JSP**, comprendiendo la arquitectura cliente-servidor, el ciclo de solicitud-respuesta HTTP, la configuración de entornos de ejecución (XAMPP/Laragon para PHP, Apache Tomcat para JSP), y validando el despliegue local con buenas prácticas de seguridad, manejo de sesiones y estructura básica MVC. Preparar la base para el desarrollo fullstack y consumo de APIs en semanas siguientes.

RECURSOS REQUERIDOS

- PHP: XAMPP, Laragon o MAMP (Apache + PHP 8.2+ + MySQL)
- JSP/Java: JDK 17+ + Apache Tomcat 10.x + IDE opcional (IntelliJ/Eclipse/VS Code + Extension Pack for Java)
- Visual Studio Code (Extensiones: PHP Intelephense, Java Extension Pack, REST Client, Live Server)
- Navegador moderno + DevTools (Network, Console)
- Postman o Insomnia (opcional para pruebas HTTP)
- Conexión a internet + GitHub

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Tiempo aprox.	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Iniciar servidores: XAMPP (Apache/MySQL) y Tomcat (startup.sh/startup.bat). Verificar	5 min	Servidores web, puertos, arquitectura cliente-servidor	No usar puertos conflictivos. Verificar logs de arranque



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



	localhost y localhost:8080			
2	Crear estructura PHP: htdocs/lab09/, index.html, procesar.php, config.php. Implementar envío POST, validación básica y respuesta	12 min	Superglobales \$_POST/\$_GET, ciclo de vida PHP (parse→execute→output), stateless HTTP	Prohibido usar register_globals. Validar con filter_input() y htmlspecialchars()
3	Crear estructura JSP: Tomcat/webapps/lab 09/, index.jsp, procesar.jsp, WEB- INF/web.xml (opcional). Implementar <%@ page %>, request.getParameter() , session.setAttribute())	13 min	Ciclo de vida JSP (traducción→compilación→in stanciación→service→destro y), servlet container, EL/JSTL básico	Evitar scriptlets complejos en producción. Usar para fines pedagógicos
4	Desplegar y probar: Enviar formulario desde HTML/JSP, verificar respuesta, inspeccionar headers HTTP, revisar logs de acceso y error	8 min	Request/Response cycle, status codes, logs de servidor, debugging backend	Validar 200 OK, 302 Redirect, 405 Method Not Allowed si aplica
5	Comparar arquitecturas: Documentar diferencias de ciclo de vida, gestión de memoria, despliegue y escalabilidad entre PHP y JSP	7 min	Server-side rendering, estado vs stateless, MVC incipiente, patrones de despliegue	Usar tabla comparativa técnica. IA solo para verificar documentación oficial



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



USO CONTROLADO DE HERRAMIENTAS DE IA

Herramienta	Uso Permitido	Prompt Ejemplo	Uso Prohibido
ChatGPT/Claude/Copilot	Explicar diferencia entre ciclo PHP y JSP, depurar HTTP 500, generar web.xml base	"¿Por qué Tomcat genera HTTP 500 al acceder a procesar.jsp? cómo interpretar catalina.out?"	"Genera el CRUD completo en PHP y JSP con base de datos"
Postman / REST Client	Probar endpoints GET/POST, inspeccionar headers, simular errores	(Oficial)	Ignorar validación de métodos o CORS en pruebas locales
Server Logs (Apache/Tomcat)	Leer access.log, error.log, catalina.out	(Automático)	Desactivar logs o borrar trazas sin documentar

Regla de laboratorio: El 70% de la lógica de procesamiento y configuración de despliegue debe escribirse manualmente. Cada uso de IA para resolver errores de servidor o comparar ciclos de vida debe **llevar /* IA: [problema] → Solución manual: [explicación] */**

Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado.
- Proporcione el enlace de Github de su proyecto

Paso 01: Iniciar servidores: XAMPP (Apache/MySQL) y Tomcat (startup.sh/startup.bat). Verificar localhost y localhost:8080



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



The screenshot shows a web browser at localhost:8080 displaying the Apache Tomcat/8.5.96 homepage. The page includes a navigation bar with links like Home, Documentation, Configuration, Examples, Wiki, and Mailing Lists. The main content area features a green banner with a cat logo and text about success, followed by recommended reading links. Below this is a 'Developer Quick Start' section with links for Tomcat Setup, First Web Application, Realms & AAA, and JDBC DataSources. There are also sections for 'Managing Tomcat' and 'Documentation'. Overlaid on the right is the XAMPP Control Panel v3.3.0 window, which shows a table of services (Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat) with their respective ports and actions (Start, Stop, Admin, Config, Logs). The Tomcat service is highlighted, and its status is shown as 'running'.

Paso 02: Crear estructura PHP: htdocs/lab09/, index.html, procesar.php, config.php. Implementar envío POST, validación básica y respuesta

```
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulario PHP</title>
</head>
<body>
  <h2>Registro de Usuario</h2>

  <form action="procesar.php" method="POST">
    <label>Nombre:</label>
    <input type="text" name="nombre" required>

    <br><br>

    <label>Correo:</label>
    <input type="email" name="correo" required>

    <br><br>

    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>

config.php
<?php
date_default_timezone_set('America/Lima');

define('APP_NAME', 'Laboratorio PHP');
?>
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



```
procesar.php

<?php
require_once("config.php");

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] !== "POST") {
    http_response_code(405);
    die("Método no permitido");
}

$nombre = filter_input(INPUT_POST, 'nombre', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
$correo = filter_input(INPUT_POST, 'correo', FILTER_VALIDATE_EMAIL);

if (!$nombre || !$correo) {
    die("Datos inválidos");
}

echo "<h2>Datos recibidos</h2>";
echo "<p>Nombre: " . htmlspecialchars($nombre) . "</p>";
echo "<p>Correo: " . htmlspecialchars($correo) . "</p>";
echo "<p>Aplicación: " . APP_NAME . "</p>";
?>
```

Paso 03: Crear estructura JSP: Tomcat/webapps/lab 09/, index.jsp, procesar.jsp, WEBINF/web.xml (opcional). Implementar , request.getParameter(), session.setAttribute()

```
index.jsp

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>

<html>
<head>
    <title>Formulario JSP</title>
</head>
<body>

<h2>Registro de Usuario JSP</h2>

<form action="procesar.jsp" method="post">

    Nombre:
    <input type="text" name="nombre" required>

    <br><br>

    Correo:
    <input type="email" name="correo" required>

    <br><br>

    <button type="submit">Enviar</button>

</form>

</body>
</html>
```



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



```
procesar.jsp

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>

<%
String nombre = request.getParameter("nombre");
String correo = request.getParameter("correo");

session.setAttribute("usuario", nombre);
%>

<html>
<body>

<h2>Datos recibidos</h2>

<p>Nombre: <%= nombre %></p>

<p>Correo: <%= correo %></p>

<p>Usuario almacenado en sesión:
<%= session.getAttribute("usuario") %>
</p>

</body>
</html>
```

```
WEB-INF/web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<web-app xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
version="5.0">

  <welcome-file-list>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>

</web-app>
```

Paso 04: Desplegar y probar: Enviar formulario desde HTML/JSP, verificar respuesta, inspeccionar headers HTTP, revisar logs de acceso y error

Php

<http://localhost/lab09>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



← → ↻ ⓘ localhost/lab09/

☆ 🔍 📄 📧 📁 📅 📌 📎 📏 📐 📑 📔 📕 📖 📗 📙 📚 📛 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

Registro de Usuario

Nombre:

Correo:

← → ↻ ⓘ localhost/lab09/procesar.php

Datos recibidos

Nombre: Alexander Jhon

Correo: alexandercruzjh@gmail.com

Aplicación: Laboratorio PHP

Jsp

<http://localhost:8080/lab09>

← → ↻ ⓘ localhost:8080/lab09/index.jsp

☆ 🔍 📄 📧 📁 📅 📌 📎 📏 📐 📑 📔 📕 📖 📗 📙 📚 📛 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

Registro de Usuario JSP

Nombre:

Correo:

Completa el formulario y presiona Enviar.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



← → ↻ 🔍 localhost:8080/lab09/procesar.jsp ☆ 📄 🌐 📧 📁 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

Datos recibidos

Nombre: Alexander Jhon

Correo: alexandercruzjh@gmail.com

Usuario almacenado en sesión: Alexander Jhon

Regresa a la [página principal](#).